Análisis de Indicadores de Mortalidad Infantil y Perinatal en Venezuela utilizando MongoDB

Base de Datos NO SQL

Álvaro Bravo
Lama Jaber

14 de mayo 2026

1. Descripción del dataset

En este trabajo se utiliza un dataset de mortalidad infantil procedente de UNICEF y del grupo interinstitucional de las Naciones Unidas para la estimación de la mortalidad infantil (UN IGME). El conjunto de datos contiene información para Venezuela (código de país REF_AREA = "Ven") y recoge diferentes indicadores de mortalidad en la primera infancia.

Entre las variables más relevantes del dataset se encuentran:

- REF_AREA: código del país (en este caso, "VEN" para Venezuela)
- Country: nombre del país
- Indicator_code: código del indicador de mortalidad (por ejemplo, "MRM0" para mortalidad neonatal, "MRY0" para mortalidad infantil y "SBR" para tasa de mortinatos).
- Indicator_name: descripción textual del indicador
- Series Name: Fuente o tipo de serie estadística.
- Series Year: indica el año de referencia de la Fuente estadística o del sistema de registro que genero la serie de datos.
- TIME_PERIOD: periodo temporal de referencia, normalmente expresado como año (por ejemplo, "2000-06")
- OBS_VALUE: valor numérico del indicador para ese año. En este contexto, representa tasas de mortalidad por cada 1,000 nacidos vivos o nacimientos totales, según el indicador.
- UNIT_MEASURE y Unit of measure: unidad de medida del indicador (por ejemplo, "Stillbirths per 1,000 total births.")

El dataset incluye, por tanto, series temporales de mortalidad neonatal, infantil y de mortinatos para Venezuela, lo que permite analizar la evolución de estos indicadores a lo largo del tiempo y realizar comparaciones entre ellos. Para este trabajo, los datos se han importado a una colección del MongoDB denominada *Child Mortality*, sobre la cual se han realizado operaciones de inserción, actualización, filtrado, proyección y agregación.

Además del dataset original, se insertó manualmente un documento adicional en la colección *Child Mortality* con el fin de cumplir con los ejercicios de operaciones CRUD solicitados en la

tarea. Este documento contiene un registro sintético del indicador Stillbirth Rate (SBR) para Venezuela, correspondiente al periodo 2000-06, con un valor de 8.094495957.

2. Verificación:

2.1 Verificación de la carga del dataset principal importado

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").find().limit(10)
```

Resultado:

(1) 6a04331e8cb43deba620118b { Country : "Venezuela (Bolivarian Republic of)" } (26 fields)		Document
_id (asc index)	6a04331e8cb43deba620118b 14 hours ago	ObjectId
REF_AREA	VEN	String
Country	Venezuela (Bolivarian Republic of)	String
Indicator_code	MRM0	String
Indicator_name	Neonatal mortality rate	String
SEX	_T	String
Sex	Total	String
WEALTH_QUINTILE	_T	String
Wealth Quintile	Total	String
SERIES_NAME	1,297 (1.3K)	Int32
Series Name	National Population and Family Survey 1998 (Direct)	String
SERIES_YEAR	1998	Int32
Series Year	1998	Int32
TIME_PERIOD	1993-06	String
OBS_VALUE	15	Int32
OBS_STATUS	IN	String
Observation Status	Included in IGME	String
UNIT_MEASURE	D_PER_1000_B	String
Unit of measure	Deaths per 1,000 live births	String
SERIES_CATEGORY	OTH	String
Series Category	Others	String
SERIES_TYPE	D	String
Series Type	Direct	String
REF_DATE	1,993.5 (2.0K)	Double
SERIES_METHOD	FBH	String
Series Method	Survey/Census with Full Birth Histories	String
(2) 6a04331e8cb43deba620118c { Country : "Venezuela (Bolivarian Republic of)" } (27 fields)		Document

Explicación:

En primer lugar, se verifico la correcta importación del dataset a MongoDB mediante consultas simples con find() y limit(). Estas consultas permiten visualizar los primeros registros de la colección y confirmar que los campos se han cargado con la estructura esperada.

Esta consulta muestra los primeros 10 documentos del dataset original importado, aunque la captura de pantalla solo muestra los primeros 2. En los resultados se observan registros correspondientes al indicador MRMO con campos como TIME_PERIOD, OBS_VALUE, SERIES_YEAR y Indicator_name. Esto confirma que el dataset principal se cargó correctamente, que la estructura de los documentos es consistente y que los datos están listos para ser analizados.

2.2 Verificación de la carga del dataset añadido

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").find({})
    .projection({})
    .sort({_id:-1})
    .limit(10)
```

Resultado:

(1) 6a04f5d1fc11b777c268d9d3	{28 fields}	Document
_id (asc index)	6a04f5d1fc11b777c268d9d3 8 hours ago	ObjectId
REF_AREA	VEN	String
Geographic area	Venezuela (Bolivarian Republic of)	String
INDICATOR	SBR	String
Indicator	Stillbirth rate	String
SEX	_T	String
Sex	Total	String
WEALTH_QUINTILE	_T	String
Wealth Quintile	Total	String
SERIES_NAME	Vital Registration 2015 (VR) Any/Not Defined	String
Series Name	Vital Registration 2015 (VR) Any/Not Defined	String
SERIES_YEAR	2015	String
Series Year	2015	String
TIME_PERIOD	2000-06	String
OBS_VALUE	8.0945	Double
OBS_STATUS	EX	String
Observation Status	Excluded from IGME	String
UNIT_MEASURE	SB_PER_1000_B	String
Unit of measure	Stillbirths per 1,000 total births	String
SERIES_CATEGORY	VR	String
Series Category	VR	String
SERIES_TYPE	VR	String
Series Type	VR	String
STD_ERR	0.1203	Double
REF_DATE	2,000.5 (2.0K)	Double
SERIES_METHOD	Any/Not Defined	String

Explicación:

Esta consulta ordena los documentos por _id en orden descendente, mostrando los registros más recientes. En los resultados aparece el documento correspondiente al indicador SBR (Stillbirth rate) que fue insertado manualmente. Esto confirma que el nuevo dataset fue añadido correctamente y que MongoDB lo integró sin problemas junto con los datos originales.

3. CREATE:

3.1 Operación de inserción (CREATE)

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").insertOne({
  REF_AREA: "VEN",
  Country: "Venezuela (Bolivarian Republic of)",
  Indicator_code: "SBR",
  Indicator_name: "Stillbirth rate",
  SEX: "_T",
  Sex: "Total",
  WEALTH_QUINTILE: "_T",
  "Wealth Quintile": "Total",
  SERIES_NAME: "Vital Registration 2015 (VR) Any/Not Defined",
  "Series Name": "Vital Registration 2015 (VR) Any/Not Defined",
  SERIES_YEAR: "2015",
  "Series Year": "2015",
  TIME_PERIOD: "2000-06",
  OBS_VALUE: 8.094495957,
  OBS_STATUS: "EX",
  "Observation Status": "Excluded from IGME",
```

UNIT_MEASURE: "SB_PER_1000_B",

"Unit of measure": "Stillbirths per 1,000 total births",

SERIES_CATEGORY: "VR",

"Series Category": "VR",

SERIES_TYPE: "VR",

"Series Type": "VR",

STD_ERR: 0.120278679130981,

REF_DATE: 2000.5,

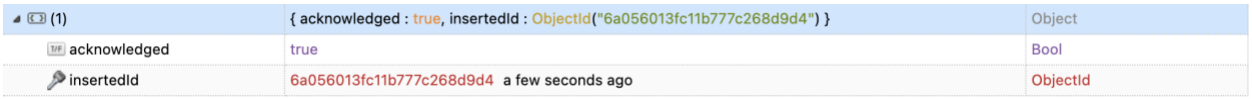
SERIES_METHOD: "Any/Not Defined",

"Series Method": "Vital Registration",

source_type: "VR"

})

Resultado:



Explicación:

Se realizo una operación de inserción con insertOne({}) para añadir un nuevo registro correspondiente a la tasa de mortinatos (SBR, Stillbirth rate) en Venezuela. Este registro sigue la misma estructura que el resto del dataset, incluyendo campos como REF_AREA, Indicator_code, TIME_PERIOD y OBS_VALUE.

El objetivo de esta inserción es demostrar la capacidad de ampliar el dataset con nuevos datos manteniendo la coherencia con la fuente original. Además, este registro se utiliza posteriormente en las operaciones de lectura, actualización y eliminación.

El resultado muestra "acknowledged: true" y un insertedId, lo que confirma que el documento fue insertado exitosamente. Este paso demuestra la capacidad de ampliar el dataset con nuevos datos siguiendo la misma estructura que los registros originales.

3.2 Operación de lectura con filtrado (READ)

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").find({
  Indicator_code: "SBR"
})
```

Resultado:

(1) 6a0436378cb43deba6201463	{27 fields}	Document
_id (asc index)	6a0436378cb43deba6201463 a day ago	ObjectId
REF_AREA	VEN	String
Geographic area	Venezuela (Bolivarian Republic of)	String
INDICATOR	SBR	String
Indicator	Stillbirth rate	String
SEX	_T	String
Sex	Total	String
WEALTH_QUINTILE	_T	String
Wealth Quintile	Total	String
SERIES_NAME	1,612 (1.6K)	Int32
Series Name	Vital Registration 2015 (VR) Any/Not Defined	String
SERIES_YEAR	2015	Int32
Series Year	2015	Int32
TIME_PERIOD	2000-06	String
OBS_VALUE	8.0945	Double
OBS_STATUS	EX	String
Observation Status	Excluded from IGME	String
UNIT_MEASURE	SB_PER_1000_B	String
Unit of measure	Stillbirths per 1,000 total births	String
SERIES_CATEGORY	VR	String
Series Category	VR	String
STD_ERR	0.1203	Double
REF_DATE	2,000.5 (2.0K)	Double
DEFINITION	Any/Not Defined	String
INTERVAL	1	Int32
SERIES_METHOD	VR	String

Explicación:

Se aplicó una consulta de lectura con filtrado utilizando el campo Indicator_code. En este caso, se filtraron todos los registros cuyo indicador es “SBR”, aquellos relacionados con la tasa de mortinatos.

Esta consulta permite aislar un subconjunto específico del dataset y centrarse en un indicador concreto, lo cual es útil para análisis focalizados o para verificar la inserción realizada previamente.

El resultado muestra exactamente el documento insertado previamente, lo que confirma que el filtrado funciona correctamente y que el registro está almacenado en la colección con la estructura esperada.

3.3 Operación de lectura con proyección de campos (READ)

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").find(
  { Indicator_code: "SBR" },
  { _id: 0, TIME_PERIOD: 1, OBS_VALUE: 1 }
)
```

Resultado:

◢ (1)	{ TIME_PERIOD : "2000-06", OBS_VALUE : 8.094495957 }	Object
TIME_PERIOD	2000-06	String
OBS_VALUE	8.0945	Double
▷ (2)	{ TIME_PERIOD : "2001-06", OBS_VALUE : 7.698530803 }	Object
▷ (3)	{ TIME_PERIOD : "2002-06", OBS_VALUE : 7.8208434 }	Object
▷ (4)	{ TIME_PERIOD : "2003-06", OBS_VALUE : 7.757887217 }	Object
▷ (5)	{ TIME_PERIOD : "2004-06", OBS_VALUE : 6.882006882 }	Object
▷ (6)	{ TIME_PERIOD : "2005-06", OBS_VALUE : 6.099126738 }	Object
▷ (7)	{ TIME_PERIOD : "2006-06", OBS_VALUE : 5.589538269 }	Object
▷ (8)	{ TIME_PERIOD : "2007-06", OBS_VALUE : 5.409707138 }	Object
▷ (9)	{ TIME_PERIOD : "2008-06", OBS_VALUE : 5.114305655 }	Object
▷ (10)	{ TIME_PERIOD : "2009-06", OBS_VALUE : 4.874217041 }	Object
▷ (11)	{ TIME_PERIOD : "2010-06", OBS_VALUE : 3.946738299 }	Object
▷ (12)	{ TIME_PERIOD : "2011-06", OBS_VALUE : 2.103782944 }	Object
▷ (13)	{ TIME_PERIOD : "2012-06", OBS_VALUE : 2.117778816 }	Object
▷ (14)	{ TIME_PERIOD : "2000-06", OBS_VALUE : 11.6865197648776 }	Object
▷ (15)	{ TIME_PERIOD : "2001-06", OBS_VALUE : 11.2595458392754 }	Object
▷ (16)	{ TIME_PERIOD : "2002-06", OBS_VALUE : 10.812717645233 }	Object
▷ (17)	{ TIME_PERIOD : "2003-06", OBS_VALUE : 10.4909465979129 }	Object
▷ (18)	{ TIME_PERIOD : "2004-06", OBS_VALUE : 10.3427968202342 }	Object
▷ (19)	{ TIME_PERIOD : "2005-06", OBS_VALUE : 10.1824242133541 }	Object
▷ (20)	{ TIME_PERIOD : "2006-06", OBS_VALUE : 9.97724292929458 }	Object
▷ (21)	{ TIME_PERIOD : "2007-06", OBS_VALUE : 9.8392346188021 }	Object
▷ (22)	{ TIME_PERIOD : "2008-06", OBS_VALUE : 9.7822157996819 }	Object
▷ (23)	{ TIME_PERIOD : "2009-06", OBS_VALUE : 9.78819085121888 }	Object
▷ (24)	{ TIME_PERIOD : "2010-06", OBS_VALUE : 9.76114719347888 }	Object
▷ (25)	{ TIME_PERIOD : "2011-06", OBS_VALUE : 9.65335671998981 }	Object

Explicación:

También se realizó una consulta de lectura con proyección, en la que únicamente se muestran los campos TIME_PERIOD y OBS_VALUE para el indicador “SBR”.

La proyección permite simplificar la visualización de los datos, mostrando solo la información relevante para el análisis, en este caso la evolución temporal (TIME_PERIOD) y el valor del indicador (OBS_VALUE).

El resultado muestra el periodo "2000-06" y el valor 8.0945, lo que permite visualizar únicamente la información relevante para análisis temporal sin mostrar el resto de los campos del documento.

3.4 Operación de actualización (UPDATE)

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").updateOne(
  { Indicator_code: "SBR", TIME_PERIOD: "2000-06" },
  { $set: { OBS_VALUE: 8.20 } }
)
```

Resultado:



(1)	{ acknowledged : true, matchedCount : 1, modifiedCount : 1 }	Object
acknowledged	true	Bool
matchedCount	1	Int32
modifiedCount	1	Int32

Explicación:

Para ilustrar la operación de actualización, se modificó el valor de OBS_VALUE del registro insertado previamente para el indicador “SBR” en el periodo “2000-06”.

Esta operación demuestra cómo es posible corregir o ajustar valores en el dataset una vez almacenados en la base de datos, manteniendo la integridad de la información.

La operación updateOne() modifica el valor de OBS_VALUE del documento SBR previamente insertado. El resultado muestra matchedCount: 1 y modifiedCount: 1, lo que indica que el

documento fue encontrado y actualizado correctamente. Esto demuestra cómo se pueden corregir o ajustar valores dentro del dataset.

3.5 Operación de eliminación (DELETE)

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").deleteOne({
  Indicator_code: "SBR",
  TIME_PERIOD: "2000-06"
})
```

Resultado:

(1)	{ acknowledged : true, deletedCount : 1 }	Object
acknowledged	true	Bool
deletedCount	1	Int32

Explicación:

Finalmente, se llevó a cabo una operación de eliminación, deleteOne({}), sobre el mismo registro de “SBR” previamente insertado y actualizado.

Esta operación completa el ciclo CRUD (Create, Read, Update, Delete) y muestra cómo es posible retirar registros específicos del dataset cuando ya no son necesarios o se consideran erróneos.

4. Agregación

4.1 Agregación 1: tendencia temporal de la mortalidad neonatal (MRM0)

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").aggregate([
  { $match: { Indicator_code: "MRM0" } },
  { $sort: { TIME_PERIOD: 1 } }
])
```

Resultado:

(1) 6a04331e8cb43deba6201191	{ Country : "Venezuela (Bolivarian Republic of)" } (28 fields)	Document
_id (asc index)	6a04331e8cb43deba6201191 21 hours ago	ObjectId
REF_AREA	VEN	String
Country	Venezuela (Bolivarian Republic of)	String
Indicator_code	MRM0	String
Indicator_name	Neonatal mortality rate	String
SEX	_T	String
Sex	Total	String
WEALTH_QUINTILE	_T	String
Wealth Quintile	Total	String
SERIES_NAME	2,870 (2.9K)	Int32
Series Name	VR Submitted to WHO/UNIGME 2025 version (Direct)	String
SERIES_YEAR	2025	Int32
Series Year	2025	Int32
TIME_PERIOD	1968-06	String
OBS_VALUE	22.7853	Double
OBS_STATUS	EX	String
Observation Status	Excluded from IGME	String
UNIT_MEASURE	D_PER_1000_B	String
Unit of measure	Deaths per 1,000 live births	String
SERIES_CATEGORY	VR	String
Series Category	VR	String
SERIES_TYPE	D	String
Series Type	Direct	String
STD_ERR	0.247	Double
REF_DATE	1,968.5 (2.0K)	Double
INTERVAL	1	Int32

Explicación:

En esta primera agregación se filtraron los registros cuyo indicador es “MRM0” (mortalidad neonatal) y se ordenaron por TIME_PERIOD.

Esta consulta permite analizar la tendencia temporal de la mortalidad neonatal en Venezuela, observando si las tasas de mortalidad disminuyen, aumentan o se mantienen estables a lo largo de los años. Este tipo de análisis es fundamental para evaluar el progreso en salud materno-infantil.

Esta agregación filtra los registros del indicador MRM0 y los ordena cronológicamente. Los resultados muestran una serie temporal desde 1968 hasta 1995, con valores de mortalidad neonatal que tienden a disminuir a lo largo del tiempo. Esto permite identificar patrones históricos y evaluar la evolución de la salud neonatal en Venezuela.

4.2 Agregación 2: promedio de mortalidad neonatal

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").aggregate([
 { $match: { Indicator_code: "MRM0" } },
 {
  $group: {
   _id: "avg_neonatal_mortality",
   avg_rate: { $avg: "$OBS_VALUE" }
  }
 }
])
```

Resultado:

(1) avg_neonatal_mortality	{ avg_rate : 13.015091781316455 }	Document
_id (asc index)	avg_neonatal_mortality	String
avg_rate	13.0151	Double

Explicación:

La segunda agregación calcula el promedio de la mortalidad neonatal utilizando el operador $avg sobre el campo OBS_VALUE para el indicador “MRM0”.

El resultado proporciona una medida resumen del nivel medio de mortalidad neonatal en el periodo considerado. Este valor puede utilizarse como referencia para comparaciones con otros países o con estándares internacionales.

El resultado muestra un valor aproximado de 13.015**,** lo que indica que, en promedio, Venezuela registró alrededor de 13 muertes neonatales por cada 1.000 nacidos vivos en los años incluidos en el dataset.

4.3 Agregación 3: comparación entre mortalidad neonatal (MRM0) e infantil (MRY0)

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").aggregate([
  { $match: { Indicator_code: { $in: ["MRM0", "MRY0"] } } },
  { $sort: { TIME_PERIOD: 1, Indicator_code: 1 } }
])
```

Resultado:

(1) 6a04331e8cb43deba620123c { Country : "Venezuela (Bolivarian Republic of)" } (26 fields)		Document
_id (asc index)	6a04331e8cb43deba620123c a day ago	ObjectId
REF_AREA	VEN	String
Country	Venezuela (Bolivarian Republic of)	String
Indicator_code	MRY0	String
Indicator_name	Infant mortality rate	String
SEX	_T	String
Sex	Total	String
WEALTH_QUINTILE	_T	String
Wealth Quintile	Total	String
SERIES_NAME	1,299 (1.3K)	Int32
Series Name	Vital Registration data from Instituto Nacional de Estadistica and Ministerio del Poder Popular para la Saluc	String
SERIES_YEAR	2011	Int32
Series Year	2011	Int32
TIME_PERIOD	1950-06	String
OBS_VALUE	80	Int32
OBS_STATUS	EX	String
Observation Status	Excluded from IGME	String
UNIT_MEASURE	D_PER_1000_B	String
Unit of measure	Deaths per 1,000 live births	String
SERIES_CATEGORY	VR	String
Series Category	VR	String
SERIES_TYPE	VR	String
Series Type	Vital Records	String
REF_DATE	1,950.5 (2.0K)	Double
SERIES_METHOD	VR	String
Series Method	Vital Registration	String

Explicación:

En la tercera agregación se seleccionaron los registros cuyos indicadores son “MRM0” y “MRY0” mediante el operador $in. Posteriormente, los resultados se ordenaron por TIME_PERIOD y Indicator_code.

Esta consulta permite comparar la evolución de la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil en Venezuela. En general, la mortalidad infantil suele ser mayor que la neonatal, ya que incluye tanto las muertes en el periodo neonatal como en el resto del primer año de vida. Analizar ambas series en paralelo ayuda a identificar patrones comunes y posibles diferencias en la evolución de estos indicadores.

4.4 Agregación 4: tendencia de stillbirth

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").aggregate([
  { $match: { Indicator_code: "SBR" } },
  { $sort: { TIME_PERIOD: 1 } }
])
```

Resultado:

(1) 6a044d99fc11b777c268d9d2	{28 fields}	Document
_id (asc index)	6a044d99fc11b777c268d9d2 20 hours ago	ObjectId
REF_AREA	VEN	String
Geographic area	Venezuela (Bolivarian Republic of)	String
INDICATOR	SBR	String
Indicator	Stillbirth rate	String
SEX	_T	String
Sex	Total	String
WEALTH_QUINTILE	_T	String
Wealth Quintile	Total	String
SERIES_NAME	Vital Registration 2015 (VR) Any/Not Defined	String
Series Name	Vital Registration 2015 (VR) Any/Not Defined	String
SERIES_YEAR	2015	String
Series Year	2015	String
TIME_PERIOD	2000-06	String
OBS_VALUE	8.0945	Double
OBS_STATUS	EX	String
Observation Status	Excluded from IGME	String
UNIT_MEASURE	SB_PER_1000_B	String
Unit of measure	Stillbirths per 1,000 total births	String
SERIES_CATEGORY	VR	String
Series Category	VR	String
SERIES_TYPE	VR	String
Series Type	VR	String
STD_ERR	0.1203	Double
REF_DATE	2,000.5 (2.0K)	Double
SERIES_METHOD	Any/Not Defined	String

Explicación:

En esta agregación se analiza la evolución temporal de la tasa de mortinatos (SBR, Stillbirth rate) en Venezuela. Para ello, se filtran los registros cuyo indicador es “SBR” y se ordenan por el campo TIME_PERIOD.

Esta consulta permite observar como ha cambiado la tasa de mortinatos a lo largo del tiempo y si existen patrones de aumento, disminución o estabilidad. Aunque el dataset contiene menos observaciones para SBR que para otros indicadores, esta tendencia sigue siendo relevante para comprender la salud perinatal y la calidad de los sistemas de registro vital en el país.

4.5 Agregación 5: variación año a año

Código:

```
db.getCollection("Child Mortality").aggregate([
 { $match: { Indicator_code: "MRM0" } },
 { $sort: { TIME_PERIOD: 1 } },
 {
  $setWindowFields: {
   sortBy: { TIME_PERIOD: 1 },
   output: {
    prev_value: { $shift: { output: "$OBS_VALUE", by: -1 } }
   }
  }
 },
 {
  $project: {
   TIME_PERIOD: 1,
   OBS_VALUE: 1,
```

```
    cambio_anual: { $subtract: ["$OBS_VALUE", "$prev_value"] }
  }
 }
])
```

Resultado:



(1) 6a04331e8cb43deba6201191	{ TIME_PERIOD : "1968-06", OBS_VALUE : 22.78529055, cambio_anual : null } (4 fields)	Document
_id (asc index)	6a04331e8cb43deba6201191 a day ago	ObjectId
TIME_PERIOD	1968-06	String
OBS_VALUE	22.7853	Double
cambio_anual	null	Null
(2) 6a04331e8cb43deba6201192	{ TIME_PERIOD : "1970-06", OBS_VALUE : 23.36830683, cambio_anual : 0.5830162800000025 } (4 fields	Document
(3) 6a04331e8cb43deba6201193	{ TIME_PERIOD : "1971-06", OBS_VALUE : 23.08086431, cambio_anual : -0.2874425200000026 } (4 field	Document
(4) 6a04331e8cb43deba6201194	{ TIME_PERIOD : "1972-06", OBS_VALUE : 23.99783315, cambio_anual : 0.9169688400000027 } (4 fields	Document
(5) 6a04331e8cb43deba6201195	{ TIME_PERIOD : "1977-06", OBS_VALUE : 19.25648224, cambio_anual : -4.741350910000001 } (4 fields)	Document
(6) 6a04331e8cb43deba6201196	{ TIME_PERIOD : "1985-06", OBS_VALUE : 15.28281266, cambio_anual : -3.973669580000001 } (4 fields)	Document
(7) 6a04331e8cb43deba6201197	{ TIME_PERIOD : "1986-06", OBS_VALUE : 15.27332146, cambio_anual : -0.009491199999999367 } (4 fie	Document
(8) 6a04331e8cb43deba6201198	{ TIME_PERIOD : "1987-06", OBS_VALUE : 14.53829825, cambio_anual : -0.7350232099999996 } (4 field	Document
(9) 6a04331e8cb43deba6201199	{ TIME_PERIOD : "1988-06", OBS_VALUE : 13.76361047, cambio_anual : -0.7746877800000007 } (4 fields	Document
(10) 6a04331e8cb43deba62011b	{ TIME_PERIOD : "1989-06", OBS_VALUE : 12.50791981, cambio_anual : -1.255690659999999 } (4 fields)	Document
(11) 6a04331e8cb43deba620119a	{ TIME_PERIOD : "1989-06", OBS_VALUE : 14.89938849, cambio_anual : 2.391468679999999 } (4 fields)	Document
(12) 6a04331e8cb43deba62011b7	{ TIME_PERIOD : "1990-06", OBS_VALUE : 12.78642665, cambio_anual : -2.1129618400000005 } (4 fields	Document
(13) 6a04331e8cb43deba620119l	{ TIME_PERIOD : "1990-06", OBS_VALUE : 13.92964414, cambio_anual : 1.1432174900000014 } (4 fields)	Document
(14) 6a04331e8cb43deba620119e	{ TIME_PERIOD : "1991-06", OBS_VALUE : 12.42609, cambio_anual : -1.5035541400000003 } (4 fields)	Document
(15) 6a04331e8cb43deba62011bi	{ TIME_PERIOD : "1991-06", OBS_VALUE : 13.63576701, cambio_anual : 1.20967701 } (4 fields)	Document
(16) 6a04331e8cb43deba62011b5	{ TIME_PERIOD : "1992-06", OBS_VALUE : 14.38522805, cambio_anual : 0.7494610399999999 } (4 fields	Document
(17) 6a04331e8cb43deba620119c	{ TIME_PERIOD : "1992-06", OBS_VALUE : 13.52085008, cambio_anual : -0.8643779699999996 } (4 fielc	Document
(18) 6a04331e8cb43deba620119e	{ TIME_PERIOD : "1993-06", OBS_VALUE : 14.79060312, cambio_anual : 1.2697530399999994 } (4 fields	Document
(19) 6a04331e8cb43deba62011bi	{ TIME_PERIOD : "1993-06", OBS_VALUE : 14.39273142, cambio_anual : -0.3978716999999996 } (4 field	Document
(20) 6a04331e8cb43deba620118	{ TIME_PERIOD : "1993-06", OBS_VALUE : 15, cambio_anual : 0.6072685799999995 } (4 fields)	Document
(21) 6a04331e8cb43deba620119f	{ TIME_PERIOD : "1994-06", OBS_VALUE : 14.08859496, cambio_anual : -0.91140504 } (4 fields)	Document
(22) 6a04331e8cb43deba62011b	{ TIME_PERIOD : "1994-06", OBS_VALUE : 13.75240475, cambio_anual : -0.3361902099999998 } (4 field	Document
(23) 6a04331e8cb43deba62011a	{ TIME_PERIOD : "1995-06", OBS_VALUE : 13.53864, cambio_anual : -0.21376475000000106 } (4 fields)	Document

Explicación:

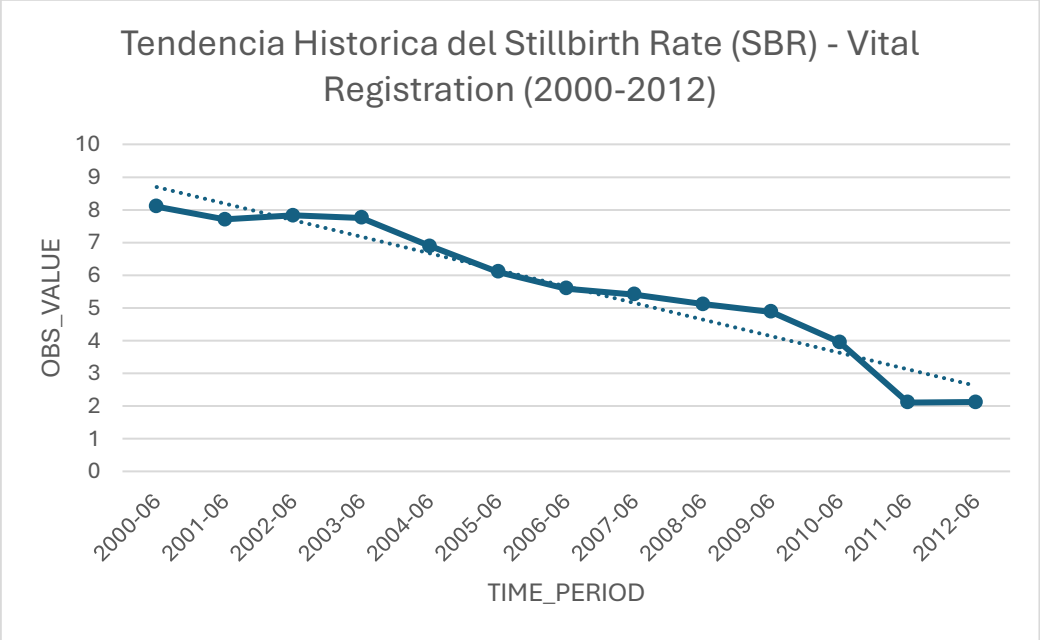
Esta agregación utiliza funciones de ventana para calcular la variación año a año de la mortalidad neonatal.

Primero se ordenan los registros por TIME_PERIOD y luego se utiliza $setWindowFields para obtener el valor del año anterior, prev_value. Finalmente, se calcula la diferencia entre el valor actual y el previo mediante $subtract.

Este análisis permite identificar años con aumentos o disminuciones significativas en la mortalidad neonatal, lo cual puede estar asociado a cambios en políticas públicas, crisis económicas, variaciones en el sistema de salud o mejoras en el registro de datos. Es una consulta más avanzada que aporta una perspectiva dinámica del comportamiento del indicador.

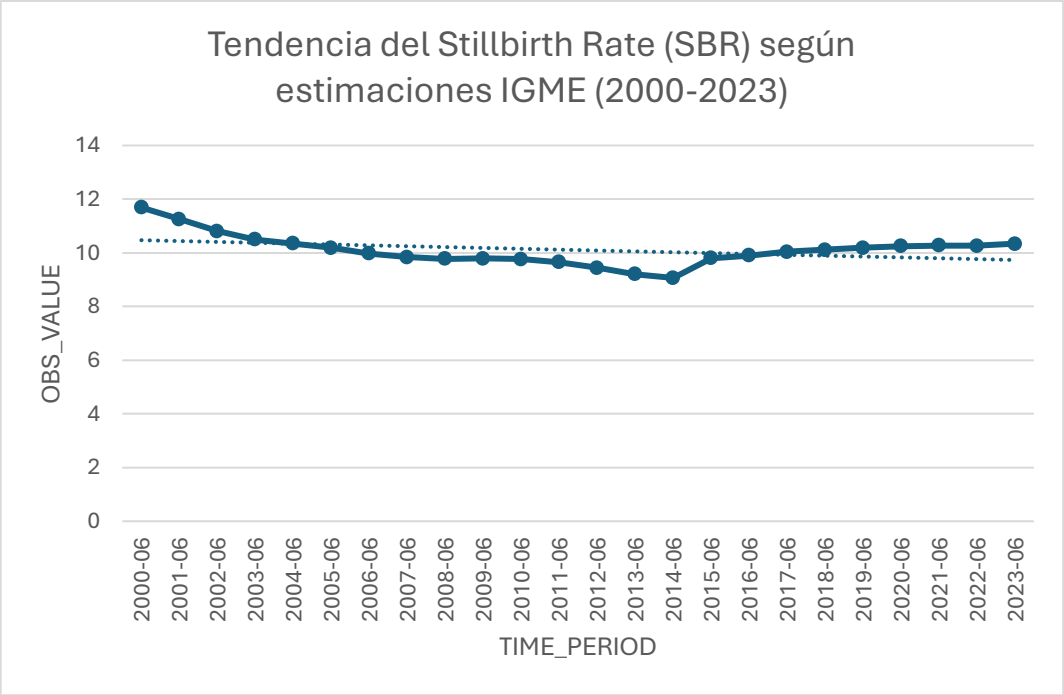
5. Visualizaciones:

5.1 Tendencia Histórica del SBR (VR 2000-2012)



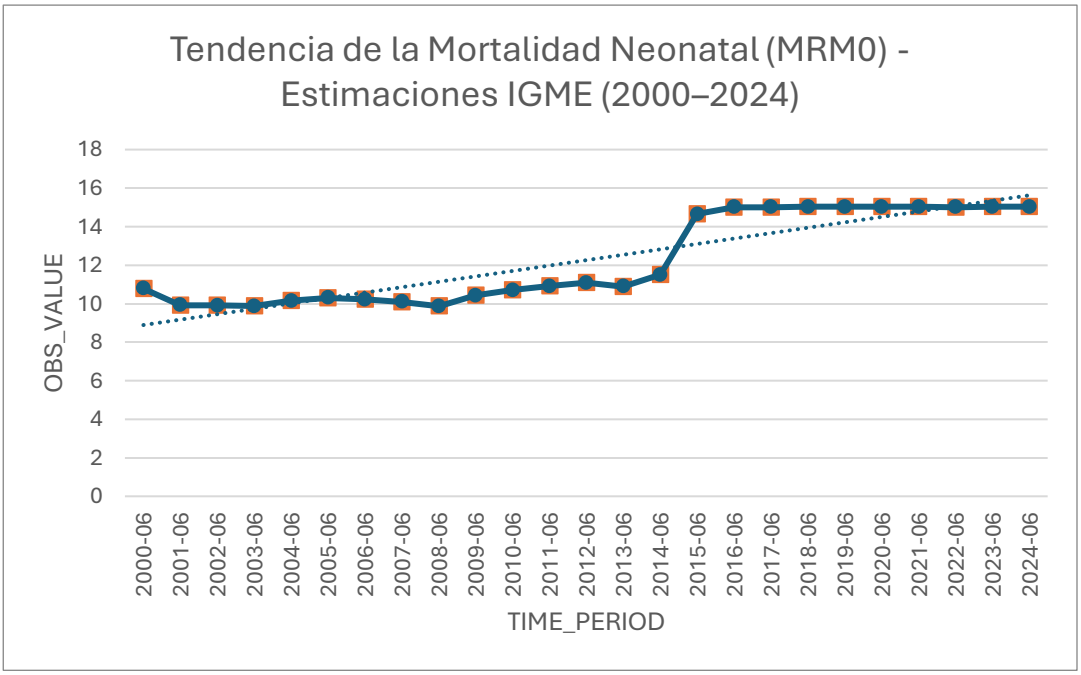
Este gráfico muestra una disminución sostenida del Stillbirth Rate (SBR) según los datos de VR entre 2000 y 2012. El indicador pasa de valores cercanos a 8 por cada 1.000 nacimientos a poco más de 2, reflejando mejoras significativas en la atención prenatal, el control del embarazo y la calidad de los servicios perinatales. La tendencia es lineal y estable, sin interrupciones, lo que sugiere un periodo de progreso continuo en la salud materno-infantil.

5.2 Tendencia del SBR según IGME (2000-2023)



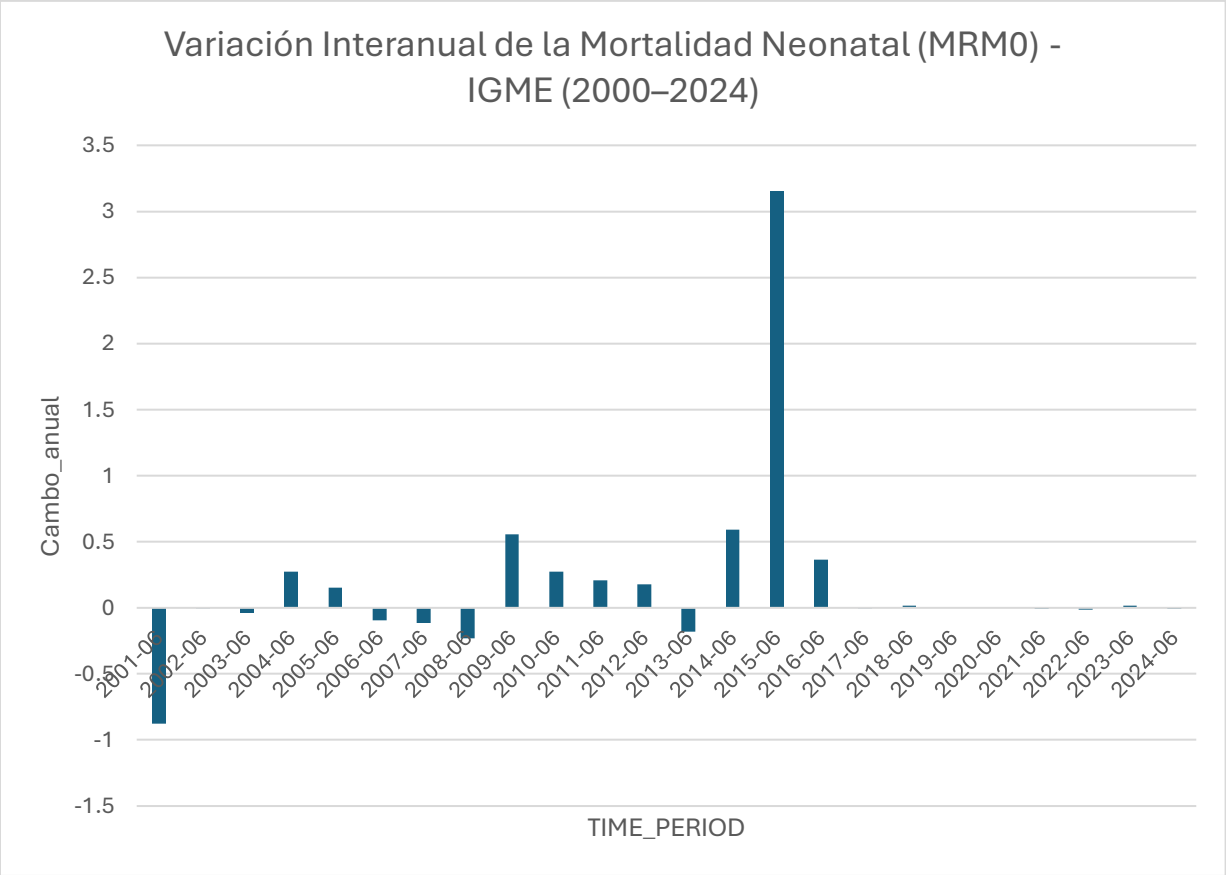
A diferencia de los datos de VR, las estimaciones IGME muestran una tendencia descendente hasta 2012, seguida de un aumento progresivo entre 2013 y 2023. Este cambio de dirección indica un posible deterioro en las condiciones de salud materna y neonatal durante la última década, o una disminución en la calidad y cobertura de los registros vitales. La estabilización alrededor de 10 sugiere que no se han logrado nuevas mejoras recientes.

5.3 Tendencia de la mortalidad neonatal según IGME (2000-2024)



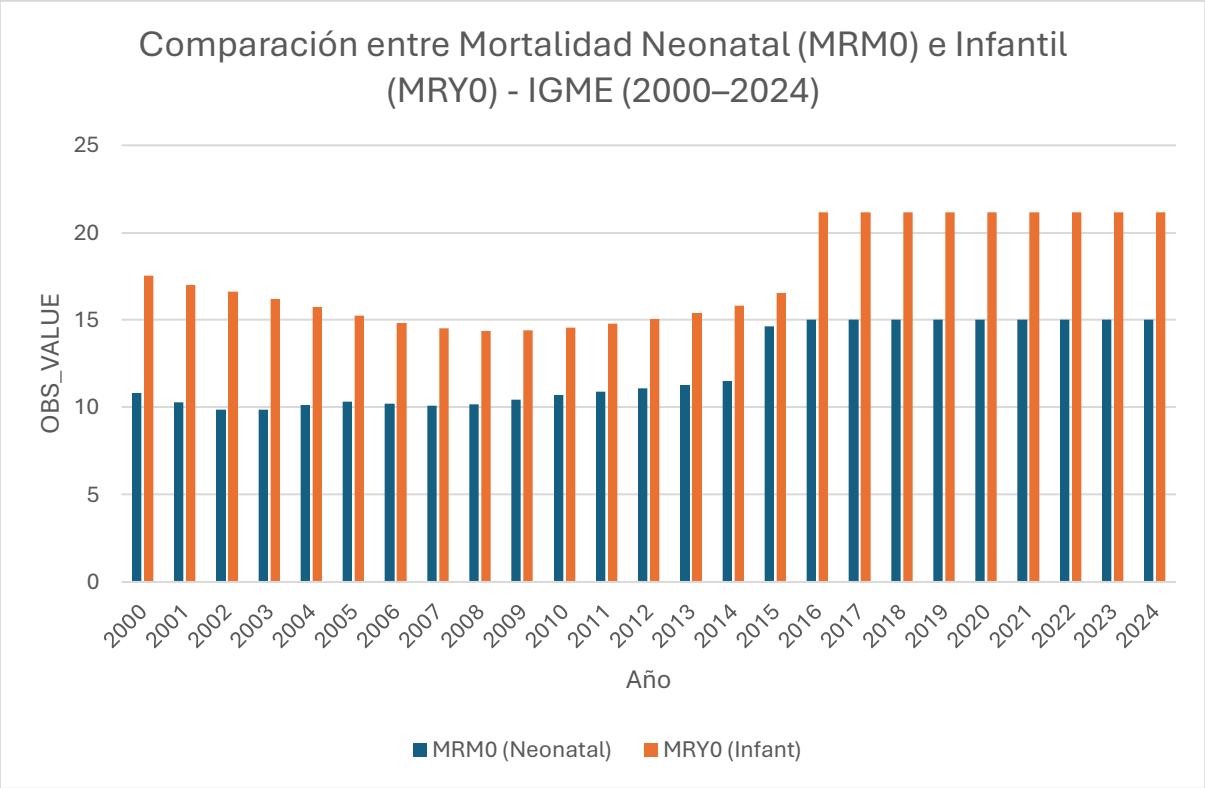
La mortalidad neonatal se mantiene relativamente estable entre 2000 y 2014, con valores alrededor de 10–11 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, en 2015 se observa un aumento abrupto que eleva el indicador a niveles superiores a 14, seguido de una estabilización en valores altos. Este patrón sugiere un quiebre estructural en la calidad de la atención neonatal, posiblemente asociado a crisis en el sistema de salud.

5.4 Variación interanual de la MRM0



La variación interanual confirma que la mayoría de los cambios entre años son pequeños, lo que indica estabilidad relativa. No obstante, el año 2015 destaca con un incremento excepcionalmente alto, lo que coincide con el salto observado en la tendencia general. A partir de 2016, las variaciones vuelven a ser mínimas, lo que sugiere un estancamiento del indicador en niveles elevados.

5.5 Comparacion MRM0 vs MRY0



El gráfico comparativo muestra que la mortalidad infantil (MRY0) es consistentemente mayor que la neonatal (MRM0), como es esperado, ya que incluye tanto muertes neonatales como postneonatales. Ambas series presentan un aumento significativo a partir de 2015, reflejando un deterioro generalizado en la salud infantil. En los años recientes, ambas curvas convergen, lo que indica que la mayor parte de las muertes infantiles ocurre en el periodo neonatal, subrayando la importancia de fortalecer la atención perinatal.

6. Conclusión:

Las tendencias observadas en los indicadores de mortalidad neonatal, infantil y de mortinatos en Venezuela coinciden temporalmente con cambios significativos en el contexto social, económico y sanitario del país. Los datos de Vital Registration (VR) evidencian una mejora sostenida en el Stillbirth Rate (SBR) entre 2000 y 2012, reflejando avances importantes en la

atención prenatal y perinatal durante ese período. Sin embargo, las estimaciones IGME revelan que, tras 2012, esta tendencia se revierte y el SBR comienza a aumentar nuevamente, lo que sugiere un deterioro en las condiciones de salud materna y neonatal en la última década.

La mortalidad neonatal (MRM0) se mantiene relativamente estable entre 2000 y 2014, pero experimenta un incremento abrupto en 2015, seguido de una estabilización en niveles más altos. El aumento abrupto de la mortalidad neonatal e infantil a partir de 2015, así como el repunte del Stillbirth Rate según las estimaciones IGME, coincide con un periodo de profunda crisis económica, escasez de insumos médicos, migración del personal sanitario y deterioro de la infraestructura hospitalaria. La comparación entre ambos indicadores muestra que la mayor parte de las muertes infantiles ocurre en el periodo neonatal, lo que subraya la importancia crítica de fortalecer la atención durante el embarazo, el parto y las primeras semanas de vida.

Diversos informes internacionales documentan reducciones en la disponibilidad de medicamentos esenciales, fallas en servicios básicos (como electricidad y agua en hospitales) y disminución en la capacidad de respuesta del sistema de salud. Asimismo, la pandemia de COVID-19 agravó estas limitaciones, afectando especialmente la atención prenatal, los controles del embarazo y los servicios de emergencia obstétrica. Esto contribuye a explicar la estabilización de los indicadores en niveles elevados durante los años más recientes.

Finalmente, la variación interanual confirma que el año 2015 representa un punto de quiebre, con un aumento excepcionalmente alto en la mortalidad neonatal. A partir de ese año, los cambios anuales se vuelven mínimos, indicando un estancamiento en la mejora del indicador. En conjunto, los gráficos sugieren que los avances logrados en la década de 2000 no se sostuvieron y que la salud perinatal e infantil enfrenta desafíos persistentes desde mediados de la década de 2010.